РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Симулятор лифта с алгоритмом SCAN

Версия 1.0

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит руководство пользователя программного комплекса «Симулятор лифта с алгоритмом SCAN». Документ предназначен для конечных пользователей, осуществляющих моделирование работы пассажирского лифта в учебных или демонстрационных целях.

В документе приведены: назначение программы, условия выполнения, описание интерфейса, порядок работы и основные сценарии использования.

Оглавление

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 3
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 3
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 3
3.1. Запуск программы 4
3.2. Описание главного окна 4
3.3. Вызов лифта с этажа (внешний запрос) 5
3.4. Выбор этажа внутри кабины (внутренний запрос) 6
3.5. Отслеживание состояния системы 7
4. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 8
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 8

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Программный комплекс «Симулятор лифта с алгоритмом SCAN» предназначен для:

- Моделирования работы пассажирского лифта в здании высотой до 10 этажей;
- Визуализации алгоритма обслуживания запросов SCAN («Лифт»);
- Демонстрации работы конечного автомата (FSM) состояний лифта.

1.2. Основные функции программы:

- Прием внешних вызовов с этажей (кнопки «вверх» и «вниз»);
- Прием внутренних вызовов (кнопки этажей внутри кабины);
- Автоматическое планирование маршрута по алгоритму SCAN;
- Анимация движения кабины, открытия и закрытия дверей;
- Отображение текущей очереди запросов.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальные системные требования:

- Операционная система: Windows 7/10/11, Linux (Ubuntu 18.04+), macOS 10.14+;
- Процессор: 1 ГГц или выше;
- Оперативная память: 512 МБ;
- Свободное место на диске: 10 МБ;
- Установленный интерпретатор Python версии 3.8 или выше.

2.2. Дополнительное программное обеспечение:

- Библиотека Tkinter (входит в стандартную поставку Python для Windows и macOS).

2.3. Состав дистрибутива:

- main.py — исполняемый файл программы;
- Руководство_пользователя.pdf — настоящий документ.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Запуск программы

Для запуска программы необходимо:

1) Открыть терминал (командную строку) в папке с файлом main.py;

2) Выполнить команду:

python main.py

3) Дождаться появления главного окна приложения (Рисунок 1).

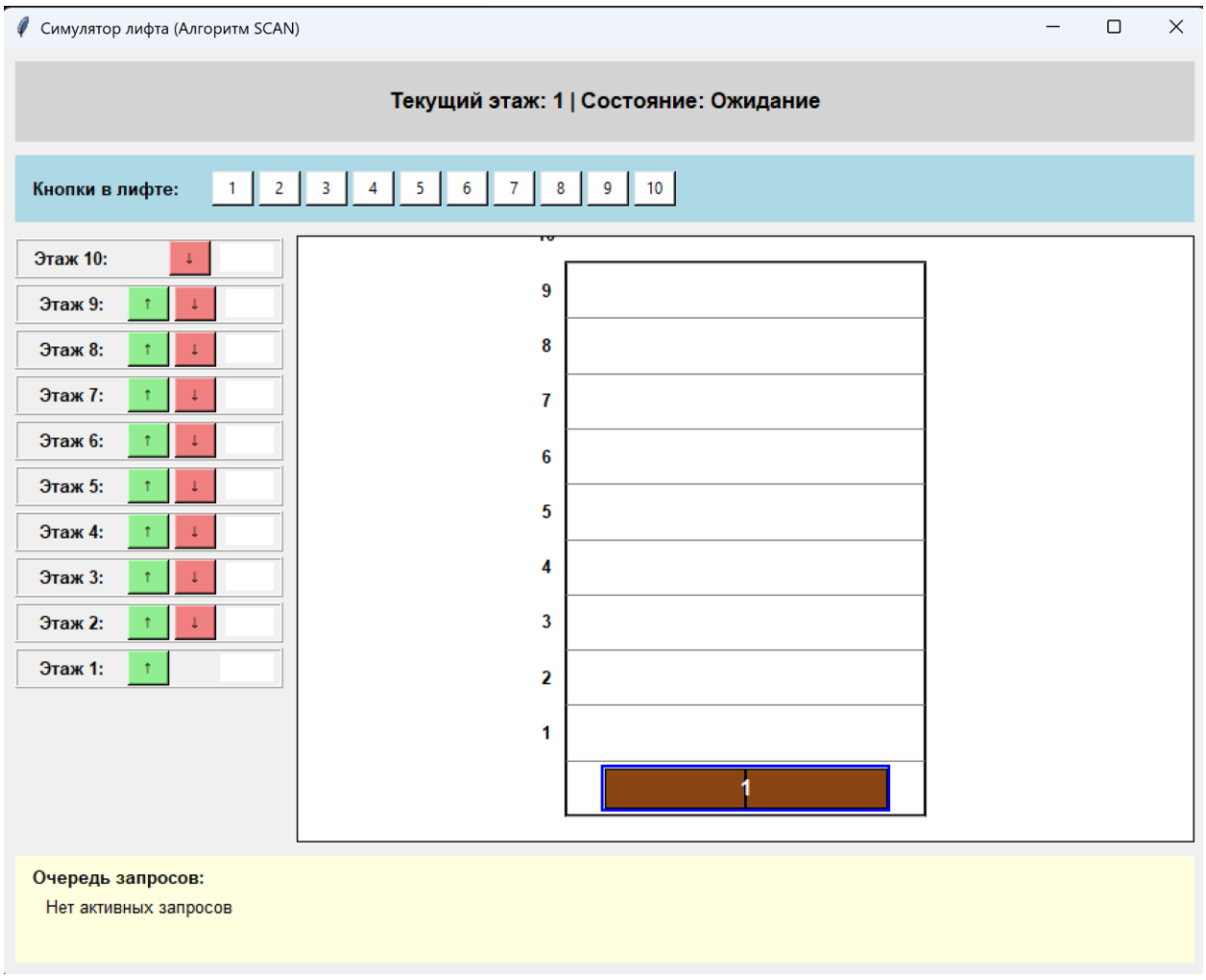

Рисунок 1 — Главное окно программы

3.2. Описание главного окна

Главное окно программы состоит из следующих функциональных зон (Рисунок 1):

А) Информационная панель (верхняя часть окна, серый фон):

- «Текущий этаж» — номер этажа, на котором находится кабина;

- «Состояние» — текущий статус (Ожидание, Движение, Двери открыты, Закрытие дверей);

- «Направление» — стрелка, указывающая направление движения;

- «Цель» — этаж, к которому движется лифт в данный момент.

Б) Панель вызовов с этажей (левая часть окна):

- Кнопка «↑» (зеленая) — вызов лифта для движения вверх;

- Кнопка «↓» (красная) — вызов лифта для движения вниз;

- Индикатор «●» (красный) — сигнализирует о наличии активного вызова с данного этажа.

В) Шахта лифта (центральная часть окна):

- Визуализация кабины лифта и линий этажей;

- Отображение текущего положения и состояния дверей.

Г) Панель кабины (нижняя часть окна, голубой фон):

- Кнопки с номерами этажей (1–10) — имитация панели внутри лифта.

Д) Панель очереди запросов (нижняя часть окна, желтый фон):

- Отображает последовательность этажей, запланированных к посещению.

3.3. Вызов лифта с этажа (внешний запрос)

Для вызова лифта с произвольного этажа:

1) Найдите в левой части окна строку с номером нужного этажа;

2) Нажмите кнопку «↑», если требуется поездка вверх;

3) Нажмите кнопку «↓», если требуется поездка вниз.

После нажатия:

- Кнопка вызова изменит цвет на желтый (подтверждение приема запроса);

- Рядом с номером этажа загорится красный индикатор «●»;

- Если лифт свободен, он начнет движение к указанному этажу;

- В очереди запросов отобразится соответствующий этаж.

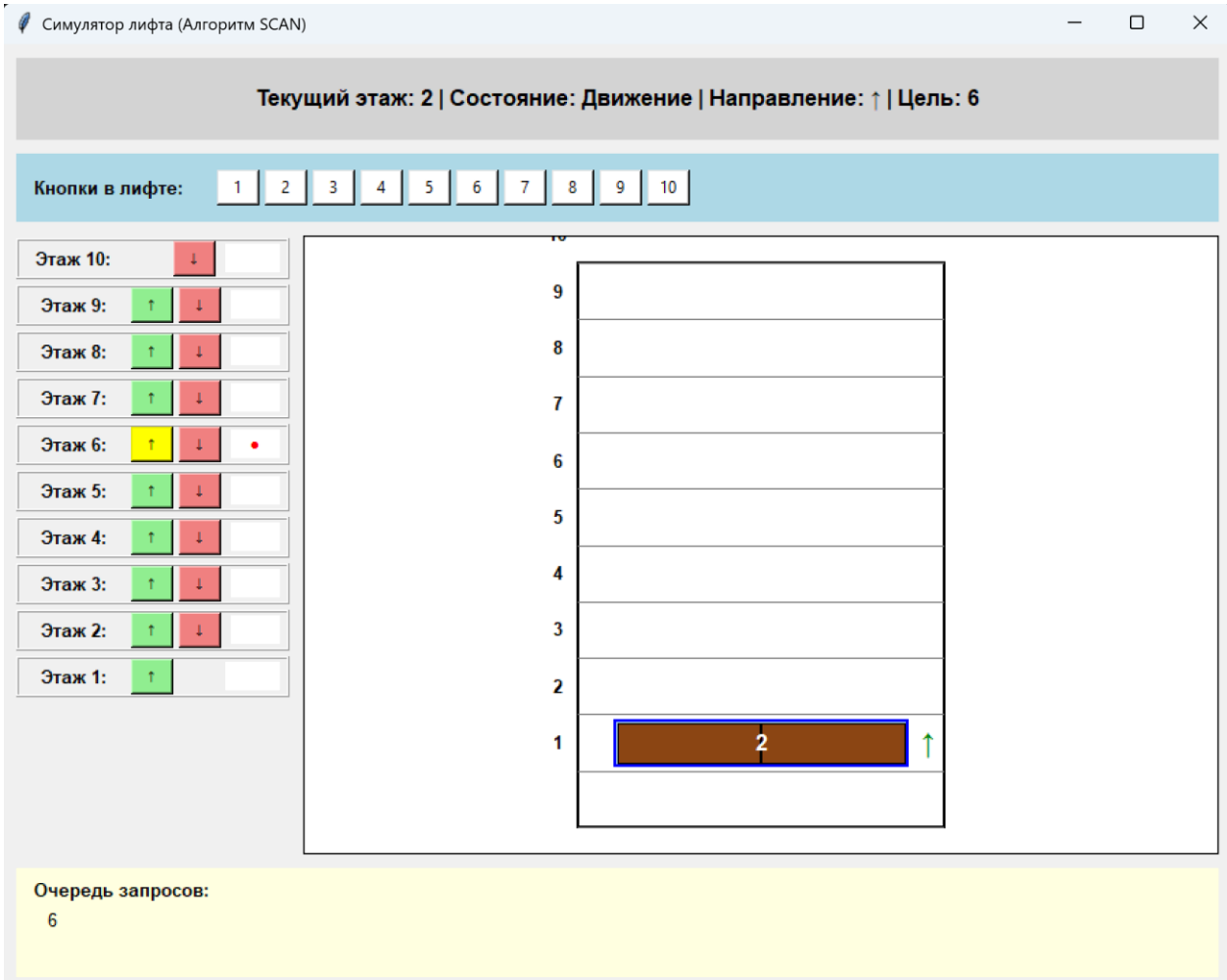

Рисунок 2 — Активный вызов с этажа

3.4. Выбор этажа внутри кабины (внутренний запрос)
Для указания этажа назначения:

1) Дождитесь прибытия лифта на ваш этаж и открытия дверей (состояние «Двери открыты» отображается в информационной панели, на анимации створки дверей раздвигаются);

2) Нажмите на кнопку с номером желаемого этажа в панели кабины (нижняя часть окна, голубой фон).

После нажатия:

- Кнопка выбранного этажа изменит цвет на желтый;

- После закрытия дверей лифт начнет движение к указанному этажу;

- Если по пути следования встречаются другие попутные запросы, лифт выполнит остановку согласно алгоритму SCAN.

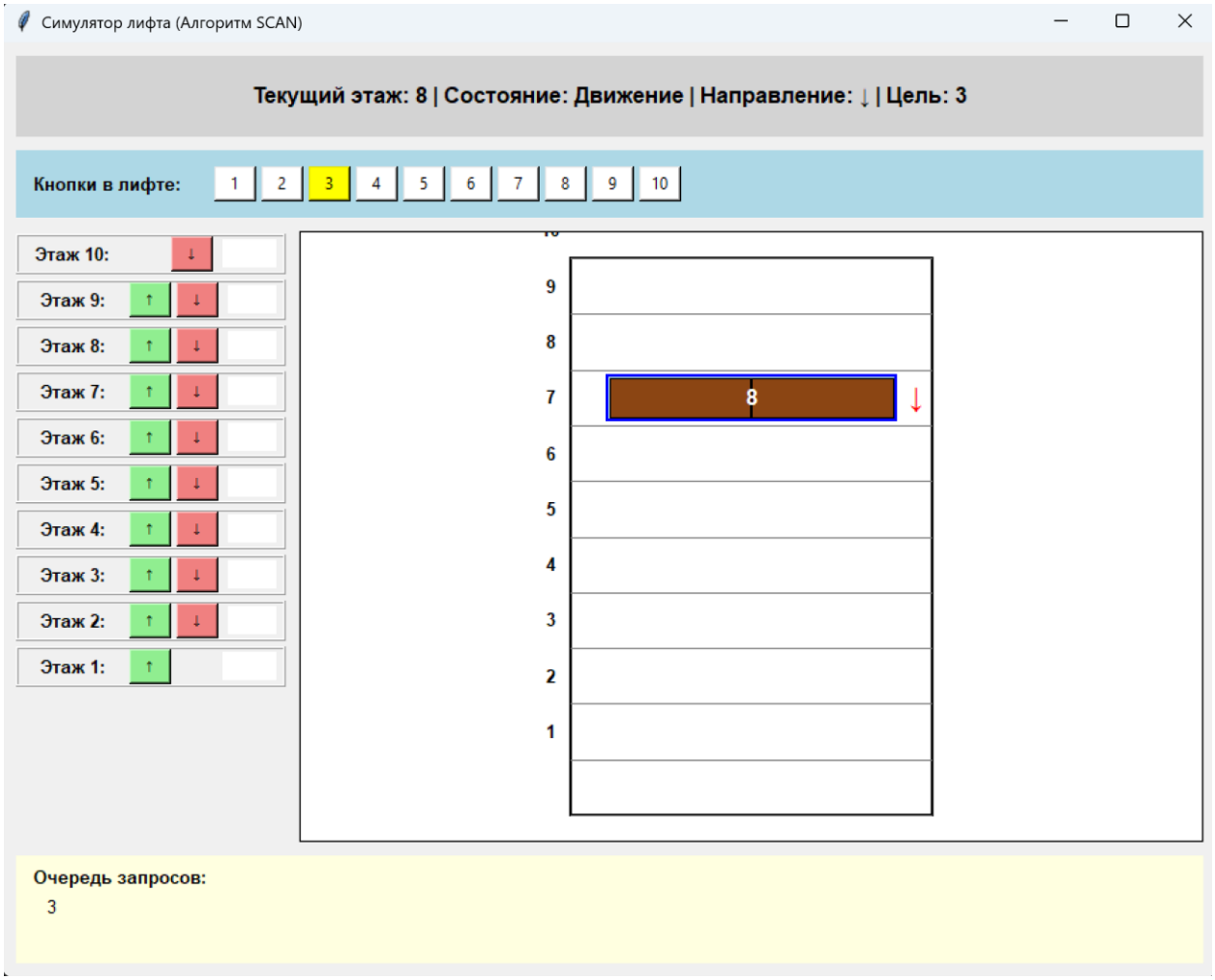

Рисунок 3 — Выбор этажа внутри кабины

3.5. Отслеживание состояния системы

3.5.1. Очередь запросов:

В нижней части окна (желтый фон) отображается строка «Очередь запросов». Последовательность чисел показывает порядок, в котором лифт посетит этажи. Пример: «5 → 8 → 10 → 3» означает, что лифт сначала поедет на 5-й этаж, затем на 8-й, затем на 10-й, после чего развернется и поедет на 3-й.

3.5.2. Особенности алгоритма SCAN:

В отличие от простого последовательного обслуживания, лифт сохраняет направление движения до тех пор, пока в этом направлении есть запросы.

Например, при движении вверх будут обслужены все попутные вызовы «↑» и внутренние кнопки выше текущего этажа, и только потом лифт поедет вниз.

3.5.3. Индикация состояния:

- Кнопки внешних вызовов подсвечиваются желтым, пока запрос находится в очереди. После обслуживания подсветка снимается.

- Кнопки внутри кабины подсвечиваются желтым до момента прибытия на указанный этаж.

4. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

4.1. Программа не запускается (ошибка «python is not recognized»):

- Причина: Python не установлен или не добавлен в переменную PATH.

- Действия: Установите Python с официального сайта python.org, отметив опцию «Add Python to PATH».

4.2. Ошибка «ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'» (актуально для Linux):

- Причина: Библиотека Tkinter не установлена.

- Действия: Выполните команду:

```
sudo apt-get install python3-tk
```

4.3. Окно программы не помещается на экране:

- Действия: Измените разрешение экрана или разверните окно вручную (минимальный поддерживаемый размер — 800×600 пикселей).

4.4. Лифт не реагирует на нажатия:

- Причина: Идет процесс движения или открыты двери. Дождитесь перехода лифта в состояние «Ожидание» или «Двери открыты».

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

5.1. Для ознакомления с алгоритмом SCAN рекомендуется выполнить следующую последовательность действий:

1) Нажмите «↑» на 1-м этаже;

2) Войдите в лифт и нажмите кнопку 10-го этажа;

3) Во время движения нажмите «↑» на 5-м этаже;

4) Пронаблюдайте, как лифт остановится на 5-м этаже, несмотря на то, что конечная цель — 10-й этаж. Это демонстрирует принцип попутного обслуживания запросов.

5.2. Для завершения работы с программой закройте главное окно стандартным способом (кнопка «×» в заголовке окна).

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)			Всего листов в док.	Входящий № сопровод. док-та и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых				
1	-	-	Все	9	Первая редакция		

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА